Pengendali Keypad Solenoid Berbasis ESP32-CAM

1. Ringkasan Sirkuit

Sirkuit ini merupakan pengendali dua belas solenoid berbasis catu daya 5 V. ESP32-CAM digunakan sebagai pengendali utama, antarmuka Wi-Fi, pengendali kamera, dan pengirim perintah ke server.
MCP23017 digunakan sebagai ekspander I/O melalui komunikasi I²C. Dua belas keluaran MCP23017 mengendalikan dua belas MOSFET IRLZ44N. Setiap MOSFET bekerja sebagai sakelar sisi rendah untuk mengaktifkan satu solenoid.
Solenoid yang dikendalikan adalah:

- Tombol 0 sampai 9
- Backspace
- Enter

Alur daya utama:

```
Catu daya 5 V
    │
    ├── Sekering 3 A
    │
    ├── Rel positif solenoid
    │
    └── Masukan 5 V ESP32-CAM
```

Setiap solenoid terhubung antara rel positif 5 V yang telah melewati sekering dan drain MOSFET. Source setiap MOSFET terhubung ke ground.
Setiap solenoid memiliki dioda flyback 1N5819 dengan konfigurasi:

- Katoda ke rel positif solenoid
- Anoda ke terminal negatif solenoid dan drain MOSFET

ESP32-CAM berkomunikasi dengan MCP23017 melalui I²C. Firmware dirancang untuk mengaktifkan hanya satu solenoid pada satu waktu.
Fungsi firmware meliputi:

- Konfigurasi Wi-Fi melalui portal
- Komunikasi WebSocket dengan server
- Pengendalian urutan penekanan solenoid
- Pengambilan gambar meteran
- Pembaruan firmware melalui OTA
- Pengujian melalui port serial
- Watchdog dan pemulihan kesalahan
- Pemantauan status melalui LED

---

2. Daftar Komponen

2.1 Komponen Catu Daya dan Proteksi

Catu Daya DC 5 V

Catu daya menyediakan tegangan utama untuk rangkaian.
Spesifikasi yang dituju:

- Tegangan: 5 V DC
- Arus: hingga 3 A

Sambungan:

- Terminal positif terhubung ke terminal pertama sekering.
- Terminal negatif terhubung ke ground bersama.

Kemampuan arus catu daya harus diverifikasi berdasarkan arus aktual solenoid. Arus awal solenoid dapat lebih tinggi daripada arus kerja normal.

Sekering 3 A

Sekering memberikan perlindungan terhadap arus berlebih pada jalur positif catu daya.
Sambungan:

- Terminal 1 → positif catu daya 5 V
- Terminal 2 → rel positif 5 V setelah sekering

Rel positif setelah sekering digunakan untuk:

- ESP32-CAM
- Semua solenoid
- Dioda flyback
- Kapasitor elektrolit

Nilai sekering harus disesuaikan dengan arus total solenoid dan karakteristik catu daya. Jika terjadi kesalahan firmware yang menyalakan beberapa solenoid secara bersamaan, sekering harus tetap mampu melindungi jalur dan kabel.

Kapasitor Elektrolit Catu Daya MCU

Komponen ini diberi label sebagai kapasitor 1000 µF, 10 V untuk catu daya MCU.
Namun, properti komponen yang diberikan menyatakan kapasitansinya sebesar 1 farad. Nilai tersebut tidak sesuai dengan label. Nilai fisik kapasitor harus diverifikasi sebelum perakitan.
Sambungan:

- Terminal positif → rel positif 5 V setelah sekering
- Terminal negatif → ground bersama

Kapasitor ini membantu mengurangi penurunan tegangan dan gangguan akibat perubahan arus ESP32-CAM.

Kapasitor Elektrolit Rel Solenoid

Komponen ini diberi label sebagai kapasitor 1000 µF, 10 V untuk rel solenoid.
Namun, properti komponen yang diberikan menyatakan kapasitansinya sebesar 1 µF. Nilai tersebut tidak sesuai dengan label.
Sambungan:

- Terminal positif → rel positif 5 V setelah sekering
- Terminal negatif → ground bersama

Kapasitor ini berfungsi sebagai penyimpan energi lokal dan membantu mengurangi gangguan tegangan ketika solenoid diaktifkan.

2.2 Komponen Pengendali dan Antarmuka

ESP32-CAM

ESP32-CAM berfungsi sebagai:

- Pengendali utama
- Penghubung Wi-Fi
- Klien WebSocket
- Pengendali MCP23017
- Pengendali kamera
- Pengelola pembaruan OTA
- Pengendali perintah serial
- Pemantau status dan kesalahan

Sambungan daya:

- 5V → rel positif 5 V setelah sekering
- GND → ground bersama
- 3V3 → catu daya MCP23017 dan resistor pull-up I²C

Sambungan I²C:

- OI13 → jalur SCL
- IO14 → jalur SDA
- IO15 → reset MCP23017

Konfigurasi pin firmware:

Fungsi	Pin ESP32-CAM
SDA I²C	GPIO14
SCL I²C	GPIO13
Reset MCP23017	GPIO15
LED flash	GPIO4
LED status	GPIO33

Kamera menggunakan pemetaan pin bawaan AI Thinker ESP32-CAM untuk sensor OV2640.

Ekspander I/O MCP23017

MCP23017 menyediakan dua belas keluaran untuk mengendalikan gate MOSFET.
Sambungan daya dan kontrol:

- VCC → 3.3 V ESP32-CAM
- GND → ground bersama
- SDA → IO14 ESP32-CAM
- scl → OI13 ESP32-CAM
- RST → IO15 ESP32-CAM

Pemetaan keluaran:

Keluaran MCP23017	Fungsi
GPA0 / A0	Tombol 1
GPA1 / A1	Tombol 2
GPA2 / A2	Tombol 3
GPA3 / A3	Tombol 4
GPA4 / a4	Tombol 5
GPA5 / a5	Tombol 6
GPA6 / A6	Tombol 7
GPA7 / A7	Tombol 8
GPB0 / B0	Tombol 9
GPB1 / B1	Backspace
GPB2 / B2	Tombol 0
GPB3 / B3	Enter

Firmware mengharapkan alamat I²C 0x20. Hal ini biasanya berarti pin alamat A0, A1, dan A2 berada pada level rendah atau terhubung ke ground.
Pastikan konfigurasi alamat pada modul fisik sesuai dengan alamat yang dipakai firmware.

Resistor Pull-Up I²C

Dua resistor pull-up digunakan pada bus I²C:

- Satu resistor untuk SCL
- Satu resistor untuk SDA

Label komponen menyebutkan nilai 4,7 kΩ. Namun, properti komponen menyatakan nilainya 200 Ω. Nilai fisik harus diverifikasi.
Sambungan resistor pull-up SCL:

- Satu terminal → OI13 ESP32-CAM dan scl MCP23017
- Terminal lainnya → 3.3 V

Sambungan resistor pull-up SDA:

- Satu terminal → IO14 ESP32-CAM dan SDA MCP23017
- Terminal lainnya → 3.3 V

Resistor 200 Ω akan menghasilkan arus pull-up yang terlalu besar untuk penggunaan I²C biasa. Nilai yang diharapkan adalah sekitar 4,7 kΩ, bergantung pada kecepatan dan kapasitansi bus.

2.3 Komponen Penggerak Solenoid

MOSFET IRLZ44N

Dua belas MOSFET IRLZ44N digunakan sebagai sakelar sisi rendah.
Untuk setiap MOSFET:

- Source → ground
- Drain → terminal negatif solenoid
- Gate → resistor seri dari keluaran MCP23017
- Resistor pulldown → antara gate dan ground

IRLZ44N merupakan MOSFET level-logika. Namun, karena gate dikendalikan oleh sinyal sekitar 3,3 V dari MCP23017, nilai RDS(on) pada tegangan gate 2,5 V atau 3,3 V harus diperiksa pada datasheet komponen yang digunakan.

Resistor Seri Gate

Setiap gate MOSFET memiliki resistor seri dengan nilai nominal 220 Ω.
Properti komponen menyatakan nilai 200 Ω. Perbedaan ini harus diselesaikan sebelum perakitan.
Fungsi resistor seri:

- Membatasi arus pengisian gate
- Mengurangi ringing
- Mengurangi gangguan elektromagnetik
- Melindungi keluaran MCP23017 dari lonjakan arus gate

Resistor Pulldown Gate

Setiap gate MOSFET memiliki resistor pulldown nominal 10 kΩ ke ground.
Namun, properti komponen menyatakan nilai 200 Ω. Hal ini merupakan perbedaan penting yang harus diverifikasi.
Resistor pulldown seharusnya memiliki nilai sekitar 10 kΩ. Nilai 200 Ω akan membebani keluaran MCP23017 secara berlebihan dan dapat menyebabkan tegangan gate tidak mencapai level yang cukup.
Fungsi resistor pulldown adalah memastikan MOSFET tetap mati ketika:

- ESP32-CAM sedang booting
- MCP23017 sedang reset
- Bus I²C terputus
- Pengendali tidak diberi daya

Dioda Flyback 1N5819

Dua belas dioda 1N5819 digunakan untuk menekan tegangan induktif saat solenoid dimatikan.
Untuk setiap solenoid:

- Katoda → rel positif solenoid
- Anoda → terminal negatif solenoid dan drain MOSFET

Dioda harus dipasang dengan polaritas yang benar. Jika terbalik, dioda dapat menghantarkan

arus besar ketika solenoid aktif.

Solenoid

Terdapat dua belas solenoid:

- Tombol 0
- Tombol 1
- Tombol 2
- Tombol 3
- Tombol 4
- Tombol 5
- Tombol 6
- Tombol 7
- Tombol 8
- Tombol 9
- Backspace
- Enter

Sambungan setiap solenoid:

- Terminal positif → rel positif 5 V setelah sekering
- Terminal negatif → drain MOSFET yang sesuai

Firmware mengaktifkan satu solenoid selama sekitar 120 ms, kemudian menunggu sekitar 250 ms sebelum mengaktifkan tombol berikutnya.

---

3. Detail Pengkabelan

Detail berikut mengikuti netlist yang diberikan. Sambungan yang tidak tercantum pada netlist tidak dianggap terhubung.

3.1 Pengkabelan Catu Daya Utama

Catu Daya 5 V

- Positive → Terminal 1 sekering
- Negative → ground bersama

Sekering 3 A

- Terminal 1 → positif catu daya
- Terminal 2 → rel positif setelah sekering

Rel positif setelah sekering terhubung ke:

- ESP32-CAM 5V
- Terminal positif kedua kapasitor
- Terminal positif semua solenoid

- Katoda semua dioda flyback

Ground Bersama

Ground bersama terhubung ke:
- Terminal negatif catu daya
- ESP32-CAM GND
- MCP23017 GND
- Source semua MOSFET
- Terminal negatif kedua kapasitor
- Resistor pulldown gate

3.2 Pengkabelan ESP32-CAM

Catu Daya

- 5V → rel positif setelah sekering
- GND → ground bersama
- 3V3 → VCC MCP23017
- 3V3 → resistor pull-up SCL
- 3V3 → resistor pull-up SDA

I²C dan Reset

- OI13 → scl MCP23017
- OI13 → resistor pull-up SCL
- IO14 → SDA MCP23017
- IO14 → resistor pull-up SDA
- IO15 → RST MCP23017

3.3 Pengkabelan MCP23017

Catu Daya

- VCC → 3V3 ESP32-CAM
- GND → ground bersama

Jalur I²C

- SDA → IO14 ESP32-CAM dan resistor pull-up SDA
- scl → OI13 ESP32-CAM dan resistor pull-up SCL

Reset

- RST → IO15 ESP32-CAM

Keluaran Pengendali Gate

Keluaran MCP23017	Resistor Gate	Saluran MOSFET	Solenoid
A0 / GPA0	Resistor gate saluran 1	Saluran 1	Tombol 1
A1 / GPA1	Resistor gate saluran 2	Saluran 2	Tombol 2
A2 / GPA2	Resistor gate saluran 3	Saluran 3	Tombol 3
A3 / GPA3	Resistor gate saluran 4	Saluran 4	Tombol 4
a4 / GPA4	Resistor gate saluran 5	Saluran 5	Tombol 5
a5 / GPA5	Resistor gate saluran 6	Saluran 6	Tombol 6
A6 / GPA6	Resistor gate saluran 7	Saluran 7	Tombol 7
A7 / GPA7	Resistor gate saluran 8	Saluran 8	Tombol 8
B0 / GPB0	Resistor gate saluran 9	Saluran 9	Tombol 9
B1 / GPB1	Resistor gate saluran 10	Saluran 10	Backspace
B2 / GPB2	Resistor gate saluran 11	Saluran 11	Tombol 0
B3 / GPB3	Resistor gate saluran 12	Saluran 12	Enter

3.4 Rangkaian Umum Setiap Saluran Solenoid

Semua saluran menggunakan susunan berikut:

```
+5 V setelah sekering ——— positif solenoid
                              negatif solenoid ——— drain MOSFET
                                                   source MOSFET ———
ground

+5 V setelah sekering ——— katoda dioda flyback
drain MOSFET ———————————— anoda dioda flyback

Keluaran MCP23017 ——— resistor gate 220 Ω ——— gate MOSFET
gate MOSFET ————————— resistor pulldown 10 kΩ ——— ground
```

Saluran 1 — Tombol 1

- Positif solenoid tombol 1 → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid tombol 1 → drain MOSFET saluran 1

- Source MOSFET saluran 1 → ground
- Gate MOSFET saluran 1 → resistor gate saluran 1
- Resistor pulldown saluran 1 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 1 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 1 → drain MOSFET
- MCP23017 A0 → resistor gate saluran 1

Saluran 2 — Tombol 2

- Positif solenoid tombol 2 → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid tombol 2 → drain MOSFET saluran 2
- Source MOSFET saluran 2 → ground
- Gate MOSFET saluran 2 → resistor gate saluran 2
- Resistor pulldown saluran 2 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 2 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 2 → drain MOSFET
- MCP23017 A1 → resistor gate saluran 2

Saluran 3 — Tombol 3

- Positif solenoid tombol 3 → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid tombol 3 → drain MOSFET saluran 3
- Source MOSFET saluran 3 → ground
- Gate MOSFET saluran 3 → resistor gate saluran 3
- Resistor pulldown saluran 3 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 3 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 3 → drain MOSFET
- MCP23017 A2 → resistor gate saluran 3

Saluran 4 — Tombol 4

- Positif solenoid tombol 4 → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid tombol 4 → drain MOSFET saluran 4
- Source MOSFET saluran 4 → ground
- Gate MOSFET saluran 4 → resistor gate saluran 4
- Resistor pulldown saluran 4 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 4 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 4 → drain MOSFET
- MCP23017 A3 → resistor gate saluran 4

Saluran 5 — Tombol 5

- Positif solenoid tombol 5 → rel positif setelah sekering

- Negatif solenoid tombol 5 → drain MOSFET saluran 5
- Source MOSFET saluran 5 → ground
- Gate MOSFET saluran 5 → resistor gate saluran 5
- Resistor pulldown saluran 5 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 5 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 5 → drain MOSFET
- MCP23017 a4 → resistor gate saluran 5

Saluran 6 — Tombol 6

- Positif solenoid tombol 6 → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid tombol 6 → drain MOSFET saluran 6
- Source MOSFET saluran 6 → ground
- Gate MOSFET saluran 6 → resistor gate saluran 6
- Resistor pulldown saluran 6 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 6 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 6 → drain MOSFET
- MCP23017 a5 → resistor gate saluran 6

Saluran 7 — Tombol 7

- Positif solenoid tombol 7 → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid tombol 7 → drain MOSFET saluran 7
- Source MOSFET saluran 7 → ground
- Gate MOSFET saluran 7 → resistor gate saluran 7
- Resistor pulldown saluran 7 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 7 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 7 → drain MOSFET
- MCP23017 A6 → resistor gate saluran 7

Saluran 8 — Tombol 8

- Positif solenoid tombol 8 → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid tombol 8 → drain MOSFET saluran 8
- Source MOSFET saluran 8 → ground
- Gate MOSFET saluran 8 → resistor gate saluran 8
- Resistor pulldown saluran 8 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 8 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 8 → drain MOSFET
- MCP23017 A7 → resistor gate saluran 8

Saluran 9 — Tombol 9

- Positif solenoid tombol 9 → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid tombol 9 → drain MOSFET saluran 9
- Source MOSFET saluran 9 → ground
- Gate MOSFET saluran 9 → resistor gate saluran 9
- Resistor pulldown saluran 9 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 9 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 9 → drain MOSFET
- MCP23017 B0 → resistor gate saluran 9

Saluran 10 — Backspace

- Positif solenoid backspace → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid backspace → drain MOSFET saluran 10
- Source MOSFET saluran 10 → ground
- Gate MOSFET saluran 10 → resistor gate saluran 10
- Resistor pulldown saluran 10 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 10 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 10 → drain MOSFET
- MCP23017 B1 → resistor gate saluran 10

Saluran 11 — Tombol 0

- Positif solenoid tombol 0 → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid tombol 0 → drain MOSFET saluran 11
- Source MOSFET saluran 11 → ground
- Gate MOSFET saluran 11 → resistor gate saluran 11
- Resistor pulldown saluran 11 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 11 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 11 → drain MOSFET
- MCP23017 B2 → resistor gate saluran 11

Saluran 12 — Enter

- Positif solenoid Enter → rel positif setelah sekering
- Negatif solenoid Enter → drain MOSFET saluran 12
- Source MOSFET saluran 12 → ground
- Gate MOSFET saluran 12 → resistor gate saluran 12
- Resistor pulldown saluran 12 → gate dan ground
- Katoda dioda flyback saluran 12 → rel positif setelah sekering
- Anoda dioda flyback saluran 12 → drain MOSFET
- MCP23017 B3 → resistor gate saluran 12

---

4. Dokumentasi Kode

4.1 Ringkasan Firmware

Firmware ditulis untuk AI Thinker ESP32-CAM menggunakan Arduino Framework.
Library yang digunakan:

- WiFi.h
- WebSocketsClient.h
- ArduinoJson.h
- ArduinoOTA.h
- esp_task_wdt.h
- esp_camera.h
- Preferences.h
- WiFiManager.h
- Wire.h
- mbedtls/base64.h

Firmware dibagi menjadi beberapa fungsi utama:

1. Koneksi Wi-Fi
2. Komunikasi WebSocket
3. Autentikasi perangkat
4. Penerimaan perintah server
5. Pengurutan penekanan solenoid
6. Pengambilan gambar kamera
7. Portal konfigurasi
8. Pembaruan OTA
9. Watchdog
10. Perintah serial
11. Indikator LED status

4.2 Pemetaan Tombol

Firmware mendefinisikan peta tombol sebagai berikut:

```
#define KEYMAP "12345678" "9*0#"
```

Pemetaan keluaran:

Posisi	Tombol	Keluaran MCP23017
0	1	GPA0
1	2	GPA1
2	3	GPA2
3	4	GPA3

Posisi	Tombol	Keluaran MCP23017
4	5	GPA4
5	6	GPA5
6	7	GPA6
7	8	GPA7
8	9	GPB0
9	*	GPB1
10	0	GPB2
11	#	GPB3

Fungsi tombol:

- * digunakan sebagai backspace atau hapus.
- # digunakan sebagai Enter.

4.3 Pengendalian Solenoid

Modul solenoid mengendalikan MCP23017 dan menyediakan fungsi berikut:

- Inisialisasi MCP23017
- Menyalakan satu solenoid
- Mematikan solenoid
- Mematikan semua solenoid
- Memantau durasi aktivasi
- Memulihkan MCP23017 jika komunikasi I²C gagal

Konfigurasi waktu:

```
#define KEY_PRESS_MS       120
#define KEY_GAP_MS         250
#define KEY_MAX_ON_MS      400
```

Urutan kerja satu penekanan tombol:

1. Keluaran MCP23017 diaktifkan.
2. MOSFET menyalakan solenoid.
3. Solenoid tetap aktif selama 120 ms.
4. Solenoid dimatikan.
5. Firmware melaporkan progres jika diperlukan.
6. Firmware menunggu 250 ms.
7. Firmware melanjutkan ke tombol berikutnya.

Firmware memanggil:

```
solenoid::allOff();
```

dalam kondisi berikut:

- Saat pekerjaan selesai
- Saat pekerjaan dibatalkan
- Saat Wi-Fi terputus
- Saat OTA dimulai
- Saat terjadi kesalahan I²C
- Saat sistem melakukan inisialisasi
- Saat pembaruan firmware dimulai

Fungsi guard() mematikan solenoid jika tetap aktif lebih lama daripada KEY_MAX_ON_MS.

4.4 Perintah WebSocket dari Server

ESP32-CAM membuat koneksi WebSocket ke server.
Saat koneksi terbuka, ESP32-CAM mengirimkan informasi:

- ID perangkat
- Kunci perangkat
- Versi firmware

Firmware menangani beberapa jenis pesan.

Pesan welcome

Menandakan bahwa autentikasi perangkat berhasil.
Pesan ini juga dapat memberikan kode pemeriksaan keypad yang digunakan untuk membaca sisa kWh.

Pesan topup

Memulai proses memasukkan token listrik.
Token harus:

- Memiliki tepat 20 karakter
- Hanya berisi angka desimal

Urutan proses:

1. Memasukkan kode pemeriksaan jika tersedia.
2. Menunggu tampilan meteran.
3. Mengambil foto dengan tahap before.
4. Memasukkan 20 digit token.
5. Menekan tombol Enter.
6. Menunggu hasil pada layar meteran.
7. Mengambil foto dengan tahap after.
8. Mengirim hasil keberhasilan ke server.

Pesan check

Menjalankan proses pemeriksaan sisa kWh.
Urutan proses:

1. Memasukkan kode pemeriksaan.
2. Menunggu layar meteran berubah.
3. Mengambil foto dengan tahap check.
4. Mengirim status selesai.

Pesan config

Memperbarui kode pemeriksaan yang disimpan di RAM firmware.

Pesan heartbeat_ack

Menandakan bahwa server masih dapat dijangkau.

Pesan error

Berisi kesalahan dari server.
Jika kesalahan berkaitan dengan autentikasi, firmware meningkatkan penghitung kegagalan autentikasi dan memperlambat percobaan koneksi ulang.

4.5 Pengurutan Pekerjaan

Pekerjaan disimpan sebagai daftar langkah.
Jenis langkah yang digunakan:

- STEP_PRESS
- STEP_WAIT
- STEP_PHOTO
- STEP_PROGRESS
- STEP_RESULT

Firmware menggunakan millis() untuk pengaturan waktu, bukan penundaan panjang yang menghalangi proses utama. Dengan demikian, fungsi berikut tetap dapat berjalan:

- Pemrosesan WebSocket
- Pemantauan watchdog
- Pengamanan solenoid
- Pemrosesan perintah serial
- Pembaruan LED status
- Pemrosesan OTA

Contoh urutan pekerjaan pengisian token:

1. Masukkan kode pemeriksaan.
2. Tunggu tampilan meteran.
3. Ambil foto sebelum pengisian.

4. Tekan setiap digit token.
5. Tekan Enter.
6. Tunggu hasil.
7. Ambil foto setelah pengisian.
8. Kirim hasil ke server.

4.6 Pengoperasian Kamera

Modul kamera dikonfigurasi untuk kamera OV2640 pada AI Thinker ESP32-CAM.
Pengaturan bawaan:

```
#define CAMERA_FRAME    FRAMESIZE_VGA
#define CAMERA_QUALITY  12
#define CAMERA_VFLIP    0
#define CAMERA_HMIRROR  0
#define USE_FLASH       0
```

Proses pengambilan gambar:

1. Kamera diinisialisasi.
2. Satu frame diambil.
3. Frame pertama dibuang untuk menghindari penggunaan gambar lama.
4. Frame baru diambil.
5. Data JPEG dikonversi ke Base64.
6. Data dimasukkan ke pesan JSON.
7. Pesan dikirim ke server.
8. Buffer kamera dikembalikan.

Jika PSRAM tersedia, firmware menggunakan:

- Resolusi VGA
- Dua buffer frame
- Alokasi memori PSRAM

Jika PSRAM tidak tersedia, firmware menurunkan resolusi menjadi QVGA dan menggunakan DRAM internal.
Format umum pesan foto:

```
{
  "type": "photo",
  "jobId": 123,
  "stage": "before",
  "image": "<data JPEG Base64>"
}
```

4.7 Portal Konfigurasi Wi-Fi

Firmware menggunakan WiFiManager untuk mengatur:

- Jaringan Wi-Fi
- Alamat server
- ID perangkat
- Kunci perangkat

Nama access point konfigurasi memiliki format:
`Tokenin-Setup-XXXX`

Kata sandi portal:
`tokenin123`

Alamat server dapat dimasukkan dalam format:
`https://tokenin-api.onrender.com`

Pengaturan disimpan pada memori flash ESP32 menggunakan library Preferences.
Fitur deteksi reset ganda tersedia. Menekan tombol reset dua kali dalam interval yang sesuai akan membuka portal konfigurasi pada proses boot berikutnya.
Perintah serial terkait konfigurasi:

```
setup
lupakan
restart
```

4.8 Pembaruan Firmware OTA

ArduinoOTA diaktifkan setelah ESP32-CAM berhasil terhubung ke Wi-Fi.
Nama host OTA dibentuk berdasarkan nomor perangkat:
`tokenin-<nomor perangkat>`

Kunci perangkat digunakan sebagai kata sandi OTA jika sudah dikonfigurasi.
Sebelum pembaruan OTA dimulai, firmware:

- Membatalkan pekerjaan aktif
- Mematikan semua solenoid
- Menonaktifkan watchdog loop

Setelah pembaruan berhasil, ESP32-CAM melakukan restart.

4.9 Watchdog dan Pemulihan Kesalahan

Firmware menggunakan task watchdog ESP32 dengan batas waktu 30 detik.
Tindakan pemulihan yang tersedia:

- Mematikan semua solenoid saat Wi-Fi terputus

- Restart setelah Wi-Fi terputus selama lima menit
- Restart setelah server tidak dapat dihubungi selama lima belas menit
- Mencoba menyambung ulang ke WebSocket
- Memperlambat penyambungan ulang setelah beberapa kegagalan autentikasi
- Mereset dan mengonfigurasi ulang MCP23017 setelah kegagalan I²C berulang

Pengaman solenoid juga mematikan keluaran jika mendeteksi bahwa MOSFET aktif terlalu lama.

4.10 Perintah Diagnostik Serial

Perintah serial digunakan pada monitor serial dengan kecepatan 115200 baud.

Perintah	Fungsi
info	Menampilkan status perangkat, Wi-Fi, server, solenoid, kamera, dan memori
tekan 5	Menekan satu tombol tertentu
test	Mengaktifkan semua tombol secara berurutan
foto	Mengambil foto uji
setup	Membuka portal konfigurasi
lupakan	Menghapus pengaturan Wi-Fi dan perangkat
restart	Melakukan restart ESP32-CAM

Perintah satu tombol mendukung:

- Angka 0 sampai 9
- *
- #

4.11 Indikator LED Status

LED status digunakan untuk menunjukkan kondisi perangkat.
Indikasi umum:

- Berkedip cepat: Wi-Fi belum terhubung
- Berkedip lambat: sedang menyambung ke server
- Berkedip dua kali: ID atau kunci perangkat ditolak
- Menyala atau berkedip sesuai aktivitas: perangkat siap atau sedang menjalankan pekerjaan

LED pada papan menggunakan logika aktif-rendah, sehingga keadaan menyala dikendalikan dengan level logika rendah.

4.12 Hal yang Harus Diverifikasi Sebelum Diberi Daya

Periksa hal-hal berikut sebelum menghidupkan rangkaian:

1. **Resistor seri gate**
   Label menyebutkan 220 Ω, sedangkan properti menyebutkan 200 Ω.
2. **Resistor pulldown gate**
   Label menyebutkan 10 kΩ, sedangkan properti menyebutkan 200 Ω. Pastikan nilai aktual sekitar 10 kΩ.
3. **Resistor pull-up I²C**
   Label menyebutkan 4,7 kΩ, sedangkan properti menyebutkan 200 Ω. Pastikan nilai aktual sesuai untuk I²C.
4. **Kapasitor catu daya MCU**
   Label menyebutkan 1000 µF, sedangkan properti menyebutkan 1 farad.
5. **Kapasitor rel solenoid**
   Label menyebutkan 1000 µF, sedangkan properti menyebutkan 1 µF.
6. **Alamat MCP23017**
   Firmware mengharapkan alamat 0x20. Pastikan pin A0, A1, dan A2 dikonfigurasi sesuai.
7. **Tegangan gate MOSFET**
   Pastikan IRLZ44N yang digunakan memiliki RDS(on) yang sesuai pada tegangan gate sekitar 3,3 V.
8. **Kemampuan arus catu daya**
   Verifikasi arus kerja dan arus awal solenoid. Pastikan catu daya, sekering, kabel, konektor, dan jalur PCB memiliki rating yang sesuai.
9. **Kemampuan arus dioda flyback**
   Pastikan setiap 1N5819 mampu menangani arus solenoid dan proses switching berulang.
10. **Pengkabelan ground**
    Gunakan jalur ground dengan resistansi rendah. Arus balik solenoid sebaiknya tidak melewati jalur sempit yang sama dengan ground ESP32-CAM atau jalur I²C.
11. **Pengujian satu solenoid terlebih dahulu**
    Sebelum memasang seluruh solenoid, uji satu saluran dengan perintah serial tekan.
12. **Verifikasi polaritas kapasitor**
    Pastikan terminal positif dan negatif kapasitor elektrolit tidak tertukar.
13. **Verifikasi polaritas dioda**
    Katoda harus berada pada rel positif dan anoda pada sisi drain MOSFET.
14. **Pastikan hanya satu solenoid aktif**
    Uji fungsi firmware dan perangkat keras untuk memastikan tidak ada lebih dari satu saluran yang menyala secara bersamaan.